



中华人民共和国国家标准

GB/T 22690—2008



数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱

General mechanical structures for data communication equipment—
Cabinet and subrack

2008-12-31 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义	2
4 技术要求	2
4.1 环境适应性	2
4.2 机柜结构尺寸	3
4.3 插箱结构尺寸	4
4.4 机电接口	6
4.5 机械性能	7
4.6 外观要求	8
4.7 屏蔽、接地和防静电要求	8
4.8 通风与散热	9
4.9 安全	9
5 试验方法	10
5.1 一般项目检测	10
5.2 环境适应性(低温、高温和湿热)试验	10
5.3 盐雾试验	10
5.4 机柜的静态机械载荷试验	10
5.5 插箱的静态机械载荷试验	10
5.6 机柜的振动和冲击试验	10
5.7 机柜的碰撞试验	10
5.8 插箱的振动和冲击试验	10
5.9 地震试验	10
5.10 屏蔽、接地、防静电试验	10
5.11 防火试验	10
5.12 外壳防护等级试验	10
6 检验规则	11
7 标志、包装、运输、贮存	11
7.1 标志	11
7.2 包装	11
7.3 运输	12
7.4 贮存	12
附录 A (资料性附录) 机房的一般要求	13

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会(SAC/TC 34)提出并归口。

本标准起草单位:中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司。

本标准主要起草人:李波、王蔚、宋小军、张峰、殷宝剑、陈进云、田雨、向子上。



数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱

1 范围

本标准规定了数据通信产品机柜(以下简称机柜)和数据通信产品插箱(以下简称插箱)的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存等。

本标准适用于户内使用的机柜、插箱,也适用于可安装在满足本标准要求的机柜和插箱。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志 (eqv ISO 780:1997)

GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 (idt IEC 60068-2-1:1990)

GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 (idt IEC 60068-2-2:1974)

GB/T 2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热(12 h+12 h 循环)(IEC 60068-2-30:2005, IDT)

GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea 和导则:冲击 (idt IEC 60068-2-27:1987)

GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)(IEC 60068-2-6:1995, IDT)

GB/T 2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 (IEC 60068-2-11:1981, IDT)

GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)(GB 4208—2008, IEC 60529:2001, IDT)

GB/T 4798.1—2005 电工电子产品应用环境条件 第1部分:贮存(IEC 60721-3-1:1997, MOD)

GB 4943—2001 信息技术设备的安全 (idt IEC 60950:1999)

GB/T 5095.2—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分:一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验(idt IEC 60512-2:1994)

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 (IEC CISPR 22:2006, IDT)

GB/T 17742—2008 中国地震烈度表

GB/T 18663.1—2008 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分:机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求(IEC 61587-1:2007, IDT)

GB/T 18663.2—2007 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第2部分:机柜和机架的地震试验(IEC 61587-2:2000, IDT)

GB/T 18663.3—2007 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分:机柜、机架和插箱的电磁屏蔽性能试验(IEC 61587-3:2006, IDT)

GB 50045 高层民用建筑设计防火规范

YD/T 5003—2005 电信专用房屋设计规范

YDJ 26—1989 通信局(站)接地设计暂行技术规定

3 术语、定义

下列术语、定义适用于本标准。

3.1

数据通信设备 data communication equipment

按照通信协议,利用传输技术在功能单元之间传递数据信息的通信设备。

3.2

机柜 cabinet

用门和板包容的、能自由站立或固定安装的一种结构。

3.3

机架 rack

供安装元件、器件和部件,并能自由站立或固定安装的一种结构。

3.4

插箱 chassis

供安装多个插件及连接器并可入架、柜等内的一种结构单元。

3.5

净高 net height

指机房可用于安装机柜的净高度。

3.6

接地 earthing; grounding (US)

系统、装置或设备的给定点与局部地之间作电气连接。

3.7

保护地 protective earth

为了安全目的,将某一系统或装置、设备的一点或多点接地。

3.8

搭接 bonding

把两个或两个以上的金属部件通过机械的方式低阻抗地连接在一起。

4 技术要求

4.1 环境适应性

数据机柜、插箱应满足表 1 规定的环境条件。

表 1 数据机柜、插箱通用应用环境条件

项 目	参 数
低温	-10 ℃
高温	+55 ℃
低相对湿度	5%
高相对湿度	95%
低气压	70 kPa
高气压	106 kPa
盐雾	有盐雾,试验严酷等级按 GB/T 2423.17—2008 严酷等级(3)

4.2 机柜结构尺寸

4.2.1 机柜高度公称尺寸系列

机柜公称尺寸见图 1,机柜高度公称尺寸系列和安装空间高度见表 2。

表 2 机柜的高度公称尺寸和安装空间高度 单位为毫米

机柜高度 h	1 200	1 600	1 800	2 000	2 200
安装空间高度 h_1	$>22U$	$>31U$	$>36U$	$>40U$	$>45U$
注 1: 机柜高度从名义安装面(水泥地面或防静电地板)开始计量。 注 2: 机柜可以有,也可以没有底座、支脚、滚轮、脚轮等,这取决于使用者对载荷和可移动性的要求;如果机柜有底座、支脚、滚轮、脚轮等,不包括在机柜高度内。 注 3: 如果用户有其他特殊要求,造成的高度与标准不一致,可以与用户协商后确定。 注 4: U 为高度方向的进制, $1U=44.45\text{ mm}$。					

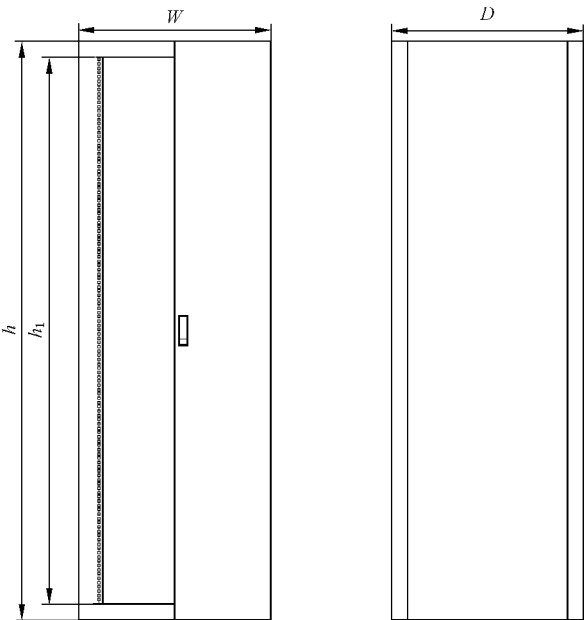


图 1 机柜公称尺寸示意图

4.2.2 机柜宽度公称尺寸系列

机柜宽度公称尺寸系列见表 3。

表 3 机柜宽度公称尺寸系列 单位为毫米

宽度 W	600	800	900
--------	-----	-----	-----

4.2.3 机柜深度公称尺寸系列

机柜深度公称尺寸系列见表 4。

表 4 机柜深度公称尺寸系列 单位为毫米

深度 D	600	800	1 000
--------	-----	-----	-------

4.2.4 机柜与插箱宽度方向的接口尺寸

机柜与插箱宽度方向的接口尺寸见图 2。

单位为毫米

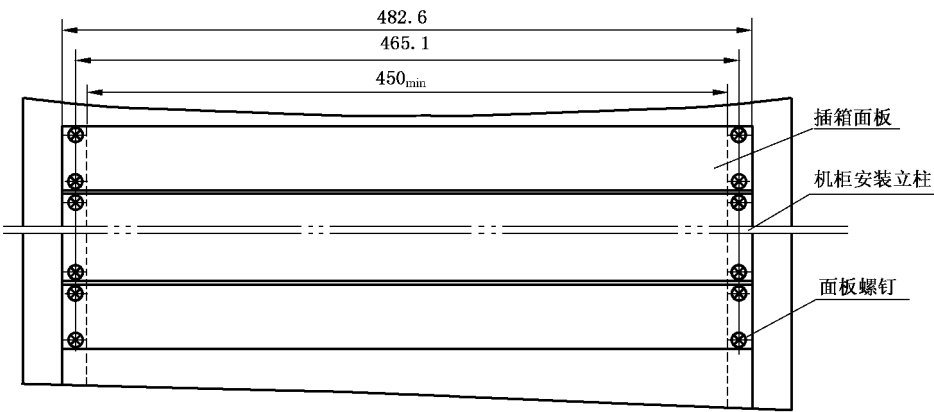
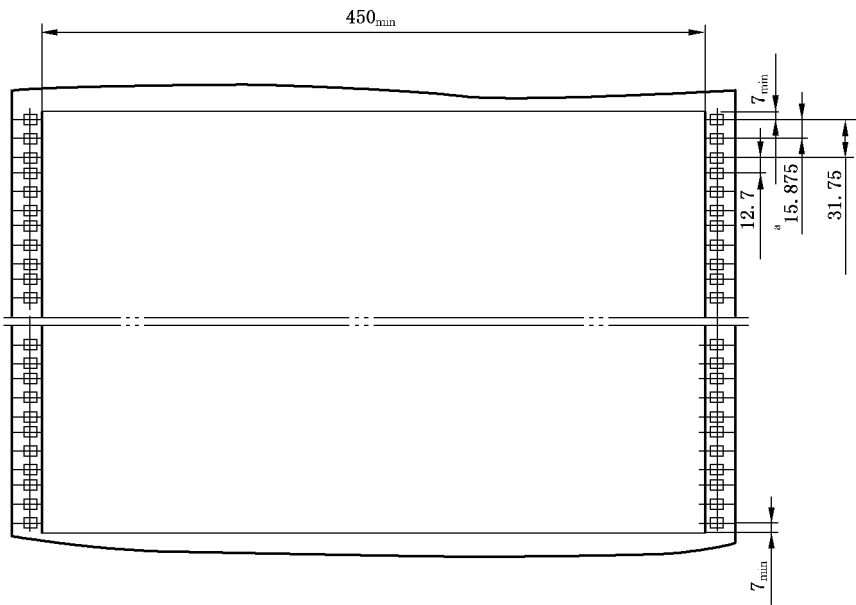


图 2 机柜与插箱宽度的接口尺寸

4.2.5 机柜与插箱高度方向的接口尺寸

机柜与插箱高度方向的接口尺寸见图 3。

单位为毫米



^a 15.875 mm 尺寸孔为整 U 单元的中间孔,属于可选孔。

图 3 机柜与插箱高度方向的接口尺寸

4.2.6 机柜与插箱深度方向的接口尺寸

机柜上插箱安装面到机柜门内侧的尺寸一般不小于 75 mm。

4.3 插箱结构尺寸

4.3.1 插箱基本尺寸系列

插箱安装尺寸见图 4 和表 5。

单位为毫米

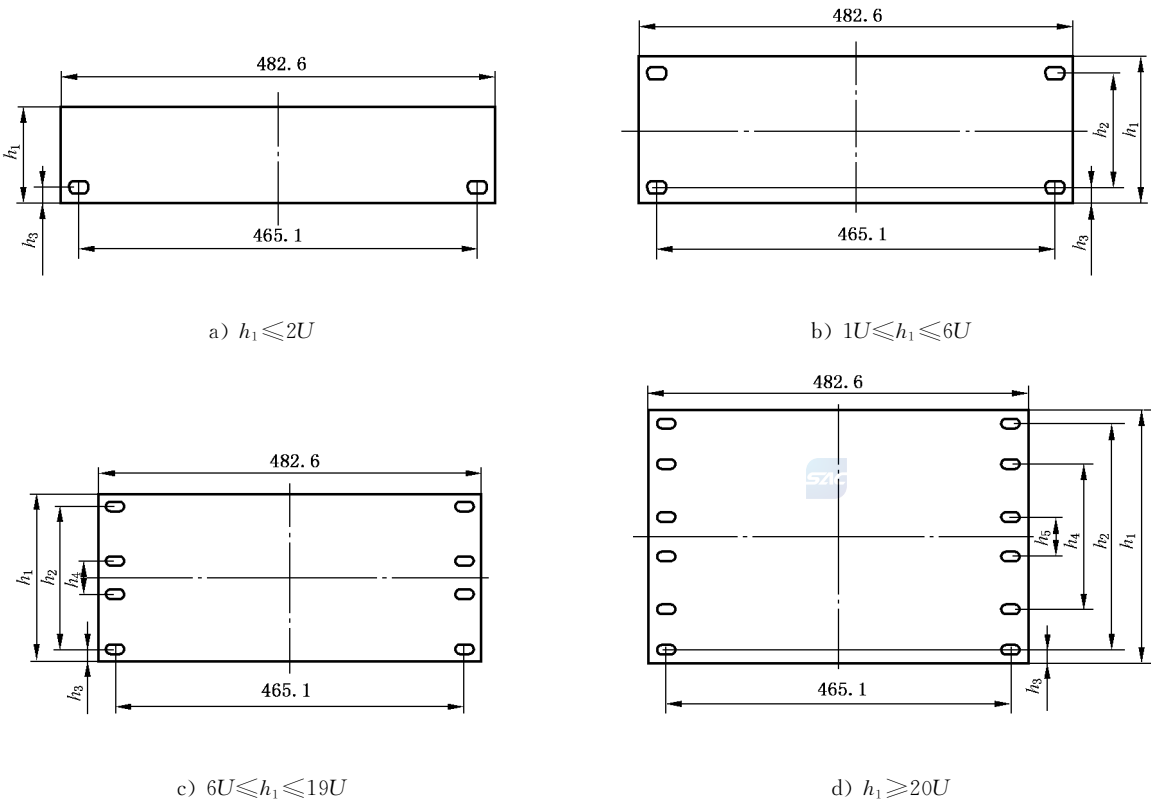


图 4 插箱安装尺寸

表 5 插箱安装尺寸

单位为毫米

图号	$n \times U$	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5
图 4a)	$1U^*$	43.65 [*]	—	5.95	—	—
	$2U$	88.10	—	5.95	—	—
图 4b)	$1U^*$	43.65 [*]	31.75	5.95	—	—
	$2U$	88.10	76.20	5.95	—	—
	$3U$	132.55	57.15	37.70	—	—
	$4U$	177.00	101.60	37.70	—	—
	$5U$	221.45	146.05	37.70	—	—
	$6U$	265.90	190.50	37.70	—	—
图 4c)	$6U$	265.90	190.50	37.70	76.2	—
	$7U$	310.35	234.95	37.70	57.15	—
	$8U$	354.80	279.40	37.70	76.20	—
	$9U$	399.25	323.85	37.70	120.65	—
	$10U$	443.70	368.30	37.70	165.10	—
	$11U$	488.15	412.75	37.70	146.05	—
	$12U$	532.60	457.20	37.70	190.50	—
	$13U$	577.05	501.65	37.70	234.95	—

表 5 (续) 单位为毫米

图号	$n \times U$	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5
图 4c)	14U	621.50	546.10	37.70	190.50	—
	15U	665.95	590.55	37.70	234.95	—
	16U	710.40	635.00	37.70	279.40	—
	17U	754.85	679.45	37.70	234.95	—
	18U	799.30	723.90	37.70	279.40	—
	19U	843.75	768.35	37.70	323.85	—
图 4d)	20U	888.20	812.80	37.70	457.20	190.50
	21U	932.65	857.25	37.70	501.65	234.95
	22U	977.10	901.70	37.70	546.10	190.50
	23U	1 021.55	946.15	37.70	590.55	234.95
	24U	1 066.00	990.60	37.70	635.00	279.40
	25U	1 110.45	1 035.05	37.70	679.45	234.95
	26U	1 154.90	1 079.50	37.70	723.90	279.40
	27U	1 199.35	1 123.95	37.70	768.35	234.95
	28U	1 243.80	1 168.40	37.70	723.90	279.40
	29U	1 288.25	1 212.85	37.70	768.35	234.95
	30U	1 332.70	1 257.30	37.70	812.80	279.40
	31U	1 377.15	1 301.75	37.70	857.25	234.95
	32U	1 421.60	1 346.20	37.70	812.80	279.40
注：尺寸大于 32U 时， h_1 数值以 U 整数倍递增。 * h_1 尺寸允许为 43.6mm。						

4.3.2 插箱主体尺寸

插箱主体尺寸推荐以下两种,见图 5 中的 a)、b)。 h_1 见表 5 中尺寸。

单位为毫米

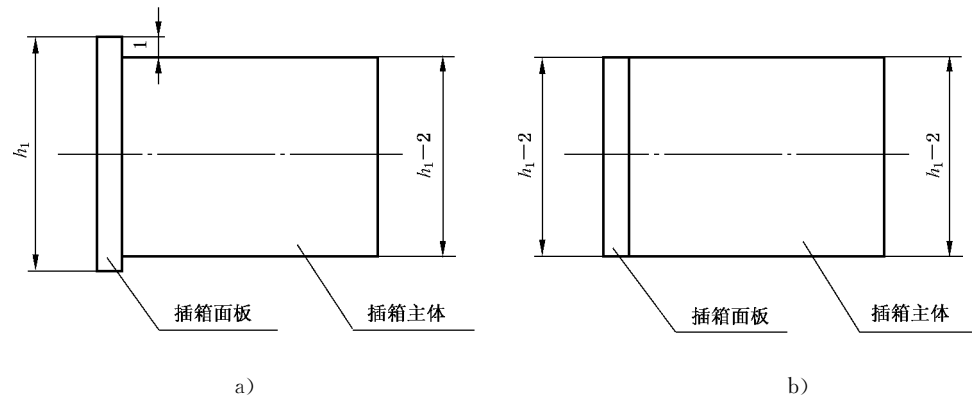


图 5 插箱主体尺寸

4.4 机电接口

4.4.1 直流配电要求

a) 用户提供直流供电时,设备应能接受用户两路—48 V 直流电源;



- b) 电源线输入端口的截面积不小于 10 mm²；
- c) 电源线的颜色规定：直流 48 V 电源线为蓝色，0 V 线为黑色，保护地线为黄绿双色。

4.4.2 交流配电要求

- a) 用户提供交流供电时，设备应能接受用户一路交流电源和一路发电机电源，它们之间应相互隔离；
- b) 电源线的颜色规定：单相三线制的电源线的颜色：火线（相线）为棕色，零线为浅蓝，保护地线为黄绿双色。

4.4.3 线缆进出口要求

机柜应同时满足线缆从底部出线 and 顶部出线的要求，出线位置可在机柜的前部或后部。出线面积总和不少于 12 000 mm²。

4.5 机械性能

4.5.1 机械静载荷

4.5.1.1 机柜承受机械静态载荷的能力

机柜承受机械静态载荷的性能等级要求见表 6。

表 6 机柜机械静态载荷的性能等级

性能等级	额定载荷/kg	提吊试验力 P_1 /N	刚度试验力 P_2 /N
SL5	200	3 000	500
SL6	400	6 000	1 000

注 1：额定载荷是机柜或机架的规定载荷能力。
注 2：表中性能等级 SL5、SL6 对应于 GB/T 18663.1—2008 中“提吊试验和刚度试验的性能等级”SL5、SL6。

4.5.1.2 插箱承受机械静态载荷的能力

插箱承受机械静态载荷试验的性能等级要求见表 7。

表 7 插箱的静态载荷性能等级

性能等级	总载荷/kg	单点力 P_3 /N	载荷数	载荷 M_1 /kg	模拟载荷位置 HP
SL1	6.9	46	6	1.15	12, 24, 36, 48, 60, 72

注 1：对于每一水平构件的单独试验，单点力 P_3 应被插箱底部的水平构件数除。
注 2： HP 为水平格距数。模拟载荷位置为： $HP \times 5.08$ mm。
注 3：表中性能等级 SL1 对应于 GB/T 18663.1—2008 中“插箱的静态载荷性能等级”SL1。

4.5.2 机械动载荷

4.5.2.1 机柜承受振动和冲击的能力

机柜承受振动和冲击试验的性能等级要求见表 8。

表 8 机柜振动和冲击试验要求的性能等级

性能等级	应用场合	振动试验(正弦波) 按 GB/T 2423.10			冲击试验(1/2 正弦波), 仅作 y 轴 按 GB/T 2423.5		
		频率 范围/ Hz	恒定振幅		峰值加 速度/ (m/s^2)	持续时间/ ms	冲击次数
			位移/ mm	加速度/ (m/s^2)			
DL4	经受低强度冲击与振动的工厂和办公室	2~9 9~200	1.5 —	— 5	40	18	3

注：表中性能等级 DL4 对应于 GB/T 18663.1—2008 中“机柜振动和冲击性能等级”DL4。

4.5.2.2 机柜承受碰撞的能力

机柜承受碰撞试验的性能等级要求见表 9。

表 9 机柜碰撞试验的性能要求

性能等级	应用场合	能量值/J	
		机柜各部件	观察面板和使用玻璃、塑料等材料的窗
K1	一般电子设备(测量、实验室)使用	0.5	0.2
K2	一般工业电子设备(办公室、实验室)使用	2	0.2

注：表中性能等级 K1、K2 对应于 GB/T 18663.1—2008 中“机柜碰撞试验的性能要求”K1、K2。

4.5.2.3 插箱承受振动和冲击的能力

插箱承受振动和冲击试验的性能等级要求见表 10。

表 10 插箱振动和冲击的性能等级

性能等级	应用场合	试验 Fc:振动(正弦波) 按 GB/T 2423.10			试验 Ea:冲击 按 GB/T 2423.5		
		频率范围/ Hz	恒定振幅		峰值加 速度/ (m/s ²)	持续时间/ ms	冲击次数
			位移/ mm	加速度/ (m/s ²)			
DL1	有低应力的固定应用, 电站和一般工业 (无持续影响)	2~9 9~200	1.5 —	— 5	70	11	18

注：表中性能等级 DL1 对应于 GB/T 18663.1—2008 中“插箱的振动和冲击性能等级”DL1。

4.5.3 机柜承受地震的能力

机柜应能承受 GB/T 17742—2008“中国地震烈度表”Ⅷ烈度的地震。

4.6 外观要求

4.6.1 表面要求

机柜、插箱的外观应光洁平整, 不得有明显的凹凸不平或机械划伤, 不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷。

4.6.2 装饰防护层要求

- a) 各零部件应有相应的防腐蚀或装饰性涂镀层;
- b) 涂镀层的涂膜应完整、光滑、均匀。

4.7 屏蔽、接地和防静电要求

4.7.1 屏蔽效能要求

有屏蔽要求的机柜、插箱, 其屏蔽效能指标所对应的级别要求见表 11。

表 11 结构屏蔽效能

性能水平	结构屏蔽性能/dB	
	频率范围 30 MHz~230 MHz	频率范围 230 MHz~1 000 MHz
1	20	10
2	40	30
3	60	50

注：结构屏蔽效能指机柜和插箱的综合性能, 结构设计时可以根据具体情况在机柜或插箱上进行考虑。

4.7.2 机柜的接地要求

- a) 机柜应提供对外保护性接地点,并有明显的接地标志;
- b) 机柜内部金属件之间可靠连接,任意两点间的直流电阻值应小于 $50\text{ m}\Omega$;
- c) 机架对外的接地点与机架内部的接地汇接点应在同一导体上,接地点与汇接点的距离不得大于 100 mm ,这两点也可以是同一点;
- d) 内部接地线的长度应尽可能短;
- e) 接地端子或接地点与需要接地的部件之间连接电阻应小于 $0.1\text{ }\Omega$ 。

4.7.3 插箱的接地要求

- a) 插箱应提供对外保护性接地点,并有明显的接地标志;
- b) 插箱内部金属件之间可靠连接,任意两点间的直流电阻值应小于 $50\text{ m}\Omega$ 。

4.7.4 ESD 防护要求

- a) 机柜应在操作面提供防静电腕带安装接口;
- b) 插箱应在操作面提供防静电腕带安装接口($2U$ 及以下的插箱可以不考虑)。

4.8 通风与散热

4.8.1 机柜风道要求

采用强迫对流方式冷却设备时,风道应当采用下面的一种:

- a) 底面—前面进风,顶面—后面出风(优先采用);
- b) 底面—前面进风,顶面出风;
- c) 前面中部进风,后面中部出风;
- d) 前面中部进风,顶面—后面出风;
- e) 前面中部进风,顶面出风。

进风口需要考虑防尘、防鼠措施;出风口处需要考虑防鼠措施。

4.8.2 插箱风道要求

为了保证插箱在机柜中层叠安装时强迫对流气流的一致性,风道应采用下面一种:

- a) 前面进风,顶面出风;
- b) 前面进风,后面出风;
- c) 底面进风,后面出风;
- d) 底面进风,顶面出风;
- e) 左右风道(由右向左或由左向右)(优先采用右进风,左出风)。

进风口需要考虑防尘、防鼠措施;出风口处需要考虑防鼠措施。

4.9 安全

4.9.1 稳定性要求

机柜、插箱的稳定性应满足 GB 4943—2001 中 4.1 的相关要求。

4.9.2 机械强度要求

机柜、插箱的机械强度应满足 GB 4943—2001 中 4.2 规定范围内的要求。

4.9.3 防火要求

- a) 机械结构形式应能限制火焰的蔓延,按 GB 4943—2001 中 4.6、4.7 要求进行设计;
- b) 结构件的材料应能限制火焰的蔓延,应使用阻燃材料,阻燃等级按 GB 4943—2001 中 4.7 规定选用。

4.9.4 外壳防护等级

为了保证设备操作人员的安全,避免危险,机柜、插箱的 IP 防护等级应不低于 GB 4208 规定的 IP20 级。

5 试验方法

5.1 一般项目检测

按本标准 4.2、4.3、4.4、4.6、4.7.2、4.7.3、4.7.4、4.8、4.9.1、4.9.2,用通用量具(或目测)和通用仪表对机柜、插箱进行检查。

5.2 环境适应性(低温、高温和湿热)试验

根据表 1 选择低温、高温和湿热的严酷等级,其中低温、高温试验的持续时间均为 16 h,湿热的周期为 48 h。试验按照 GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 和 GB/T 2423.4 相关规定进行。

测试后采取目测检验(如表面涂层腐蚀痕迹、颜色、光泽度变化等)。详细见 GB/T 5095.2—1997 试验 1a:外观检查。

5.3 盐雾试验

对首批生产的产品,可选用与机柜相同材料和工艺的试样,按 GB/T 2423.17 的规定选取试验时间与试验等级。

试验后,表面应无明显变化,涂镀层光泽良好,详细见 GB/T 5095.2—1997 试验 1a:外观检查。

5.4 机柜的静态机械载荷试验

根据表 6 选择试验的严酷等级进行试验,试验按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.2.1 和 5.2.2 规定进行,按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.2.1 和 5.2.2 规定的试验评定进行验收。

5.5 插箱的静态机械载荷试验

根据表 7 选择试验的严酷等级进行试验,试验按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.2.3 规定进行,试验设备应能连续监控试品刚度试验力。按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.2.3 规定的试验评定进行验收。

5.6 机柜的振动和冲击试验

根据表 8 中选择试验的严酷等级进行试验,试验按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.3.1 规定进行。按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.3.1 规定的试验评定进行验收。

5.7 机柜的碰撞试验

根据表 9 选择试验的严酷等级进行试验,试验按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.3.3 规定进行。按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.3.3 规定的试验评定进行验收。

5.8 插箱的振动和冲击试验

根据表 10 中选择试验的严酷等级进行试验,试验按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.3.2 规定进行。按照 GB/T 18663.1—2008 中 5.3.2 规定的试验评定进行验收。

5.9 地震试验

试验按照 GB/T 18663.2—2007 中 3.1 的相关规定进行,试验结束后,按照 GB/T 18663.2—2007 中 3.2 要求进行试验评定。

5.10 屏蔽、接地、防静电试验

- a) 按 GB/T 18663.3—2007 和 GB 9254 相关规定对机柜、插箱的屏蔽效能进行测试,满足表 11 的等级要求判定为合格。
- b) 用电桥法或直流压降法,检测结构上各金属件与接地螺母(或螺钉,或接地组件)间的最大连通电阻值及任意两导电点间的直流电阻值,实测值应符合 4.7.2 规定。

5.11 防火试验

按照 GB 4943—2001 附录 A 对机柜、插箱进行防火试验,检测结果符合 4.9.3 要求判定为合格。

5.12 外壳防护等级试验

按照 GB 4208 对设备的外壳进行检测,检测结果符合 4.9.4 规定的等级要求为判定合格。

6 检验规则

检验规则分为出厂检验与型式检验两种,具体项目对应的检验方式见表 12,检验方法按各项目对应的第 4 章要求与第 5 章的试验方法进行。出现不合格项时,由制造方进行修理直至合格。

表 12 检验规则

序号	项目	出厂检验	型式检验
1	结构及外观	●	●
2	外形尺寸	●	●
3	高低温	—	●
4	温湿度	—	●
5	盐雾	—	●
6	静载荷	—	●
7	动载荷	—	●
8	地震	—	○
9	电气互联及接地	●	●
10	稳定性	—	●
11	机械强度	—	●
12	防火	—	○
13	外壳防护	—	●
14	屏蔽效能	—	○
注: ● 为必做的项目; ○ 为根据合同要求选做的项目; — 为不涉及的项目。			

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

包装标志应包括:

- 装箱日期;
- 产品数量;
- 包装件外形尺寸及毛重;
- 符合 GB/T 191 规定的包装储运图示标志;
- 符合 GB/T 6388 规定的运输包装件收发货标志。

7.2 包装

- 机柜、插箱经检验合格,其附件、备件及技术文件应齐全;
- 机柜、插箱包装环境应通风良好、清洁、干燥、无有害气体;
- 包装材料和包装容器应保持干燥、清洁,不允许采用对产品有害的材料;
- 被包装的机柜、插箱在容器内不应产生松动、碰撞或转动。



7.3 运输

经包装的机柜、插箱,应按照铁路、公路、水路、航空运输规定的要求进行运输,避免直接遭受雨雪、暴晒、沙尘、受潮等侵害和大型货物的挤压和冲撞。

7.4 贮存

经包装的机柜、插箱应贮存于仓库中,仓库应有良好的通风,室内温度为 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度不大于75%,空气中酸性、碱性或其他有害气体应符合 GB/T 4798.1—2005 中 4.9.4 表 5 等级 1C2 的规定,需要防潮的包装件应放在离地面 30 cm 以上、距墙壁 40 cm 以外的料架上;自包装之日起包装有效期不得低于 2 年。



附录 A
(资料性附录)
机房的一般要求

A.1 地面(楼面)活荷载要求

数据通信设备安装的机房按 YD/T 5003—2005 表 6.2.2.2 中第 5 种房屋类型。摘录如表 A.1:

表 A.1 数据通信设备安装的机房地面(楼面)活荷载

序号	房间名称	标准值/(kN/m ²)			准永久值系数 ϕ_k
		板	次梁	主梁	
5	传真机室,模拟微波室,自动转报室,载波电报室,电传报房,纵横制机房,移动通信机房	6.0	6.0	6.0	0.8
注:表中序号 5 对应于 YD/T 5003 中“电信建筑楼面均布活荷载值”序号 5。					

A.2 机房(防火)耐火

数据通信设备安装机房(防火)耐火要求,应符合 GB 50045 中规定的“一类民用建筑设计防火规定”。机房内应安装火灾自动检测和告警装置,并配备符合通信机房要求的灭火装置。

A.3 机房净高要求

数据通信设备安装的机房净高参照“电信主机房”的净高要求,宜达到净高 3.2 m~3.3 m。

数据通信设备安装在普通民房时,机房净高宜达到 2.9 m,不应低于“ $H+500\text{ mm}$ ”, H 参见表 2。

A.4 机房防雷要求

数据通信设备安装的机房的防雷设计应达到 YD/T 5003—2005 中 8.5 及 YDJ 26—1989 中第六节有关建筑防雷的要求。

A.5 机房接地要求

安装数据通信设备的机房(或大楼)的接地方式,应按单点接地的原理设计,即:数据通信设备的工作接地、保护接地(包括屏蔽接地和建筑防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。

数据通信设备的机架保护地,应从接地总汇集线或从机房内接地分汇集线上引入,并应防止通过布线引入机架的随机接地。

数字通信设备与模拟通信设备共存的机房,两种设备的保护地线应分开,并防止通过走线架或钢梁在电气上连通。

接地引入线:宜采用 40 mm×4 mm 或 50 mm×5 mm 镀锌扁钢,不宜与暖气管等同沟布放,出土部位应有防机械损伤的措施,并应做绝缘防腐处理。

接地总汇集线:其截面积不应小于 120 mm² 的铜排或相同电阻值的镀锌扁钢。

接地线:选用截面积应不小于 16 mm² 的多股铜导线。接地线两端应确保电气接触良好,并应作防腐处理。严禁在接地线中加装开关或熔断器,严禁利用其他设备作为接地线电气连通的组成部分。由接地总汇集线引出的接地线应设明显标志。

接地电阻值:机房(或大楼)的接地电阻值应小于 1 Ω。接入设备机房(包括租用民房)的接地电阻值应小于 5 Ω。

A.6 机房供电要求

机房应能提供交流 220 V(50 Hz/60 Hz)市电或直流 48 V 电源。

A.7 机房通风要求

数据通信设备安装的机房,不论气候条件如何,均应设置长年运转的空调、换气扇等散热装置。

A.8 机房静电防护要求

机房应能抑制或减少机房内静电荷的产生,应能安全可靠及时消除机房内产生的静电荷,避免静电荷积累。

对静电导电材料和静电耗散材料,宜采用泄漏法使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到地;对绝缘材料,宜采用粒子静电消除器为代表的中和法,使物体上积累的静电荷吸引空气中的异性电荷,被中和而消除。

静电保护接地要求:

- a) 静电保护接地电阻值应不大于 $10\ \Omega$;
- b) 防静电活动地板金属支架、墙壁、顶棚的金属层接在静电地上,整个通信机房形成一个屏蔽罩;
- c) 通信设备的静电地、终端操作台地线应分别接到总接地汇集线上。

A.9 噪音要求

机房的背景噪音应小于 60 dB(声压级)。

